

Folgen & Reihen

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3NaPa

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 10.02.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	5	4	4	4	4	4	6	5	36
Erreicht:									

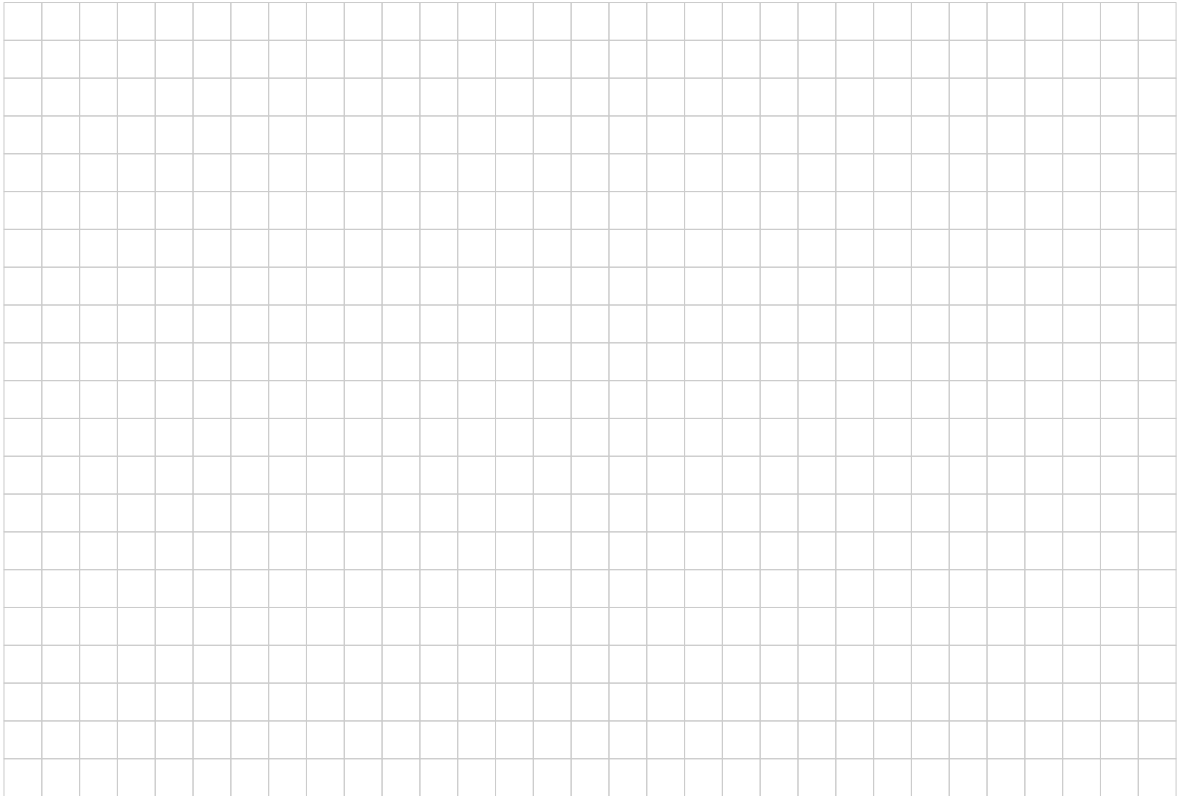
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) zugelassen.

Aufgabe 1**5 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Erkläre einem Laien unter welchen Bedingungen eine unendliche geometrische Reihe konvergiert. Erfinde dazu passende Beispiele.

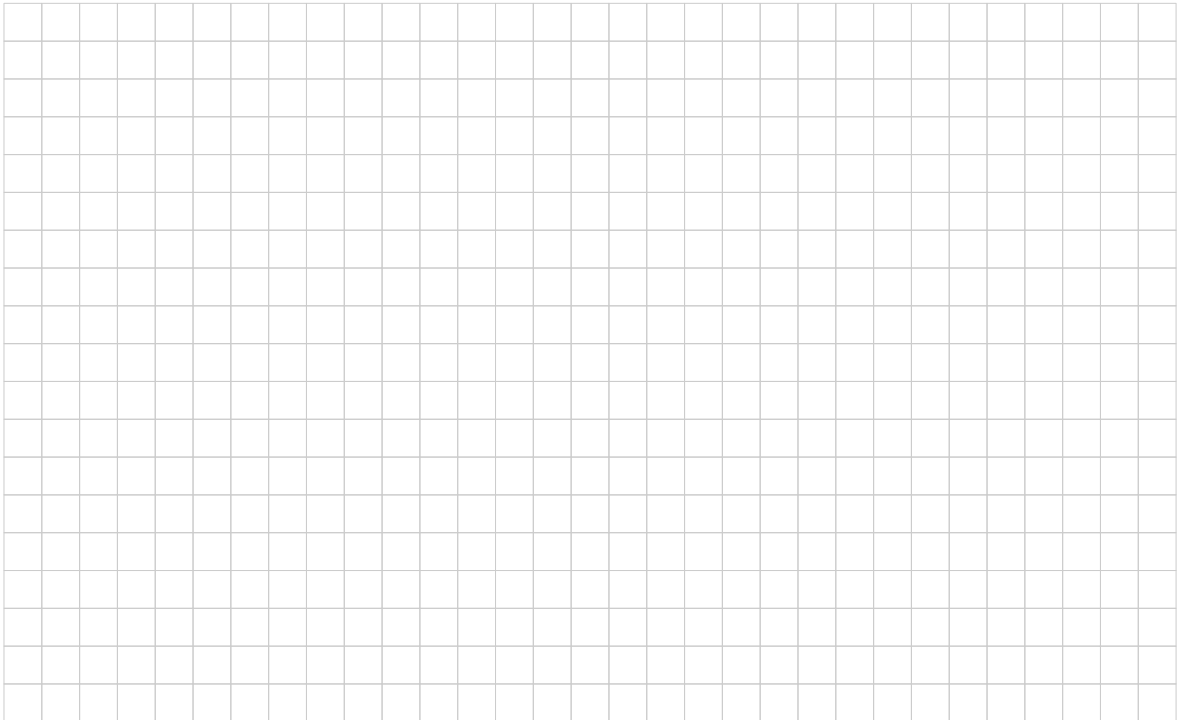


- (b) (2 Punkte) Von einer geometrischen Folge sind zwei Folgenglieder $a_2 = 96$ und $a_9 = 1640.25$ bekannt. Berechne q und a_{35} .



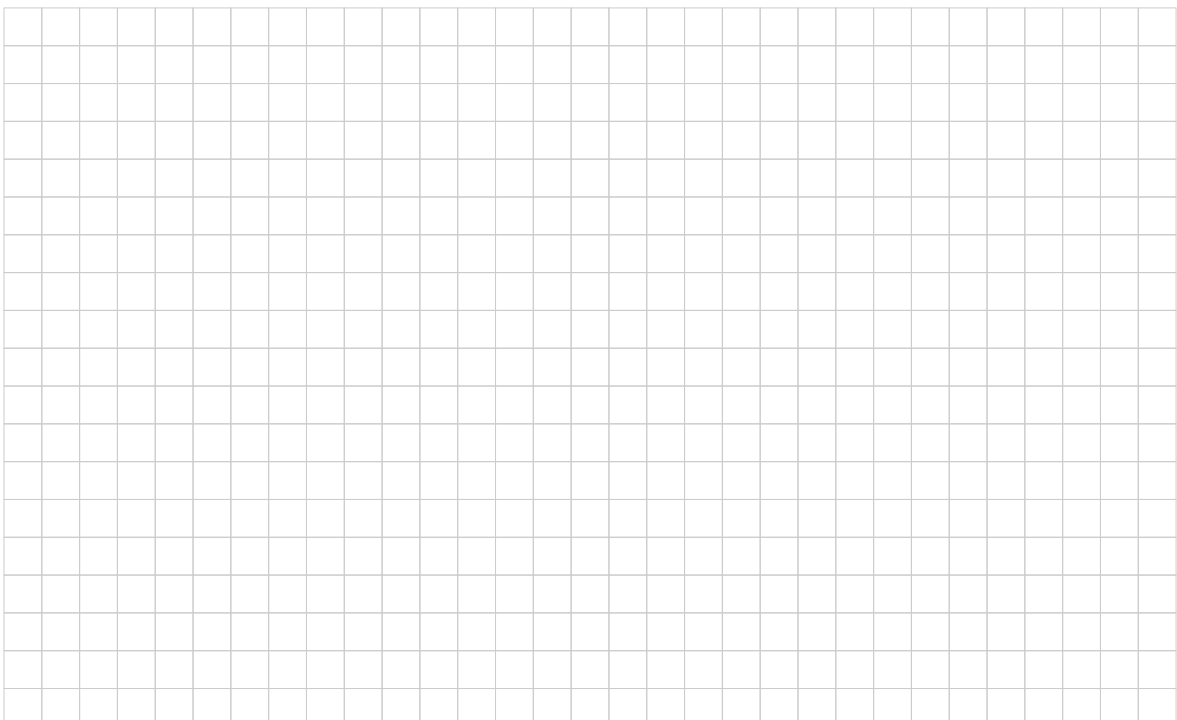
Aufgabe 2**4 Punkte**

Von einer arithmetischen Folge sind die Partialsummen $s_7 = 21$ und $s_8 = 25$ bekannt. Berechne a_1 und die Differenz d .

**Aufgabe 3****4 Punkte**

Von einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sind das erste Glied und die rekursive Beschreibung gegeben. Schreibe die ersten 5 Folgenglieder auf und entwickle daraus eine explizite Darstellung für das allgemeine Glied a_n der Folge.

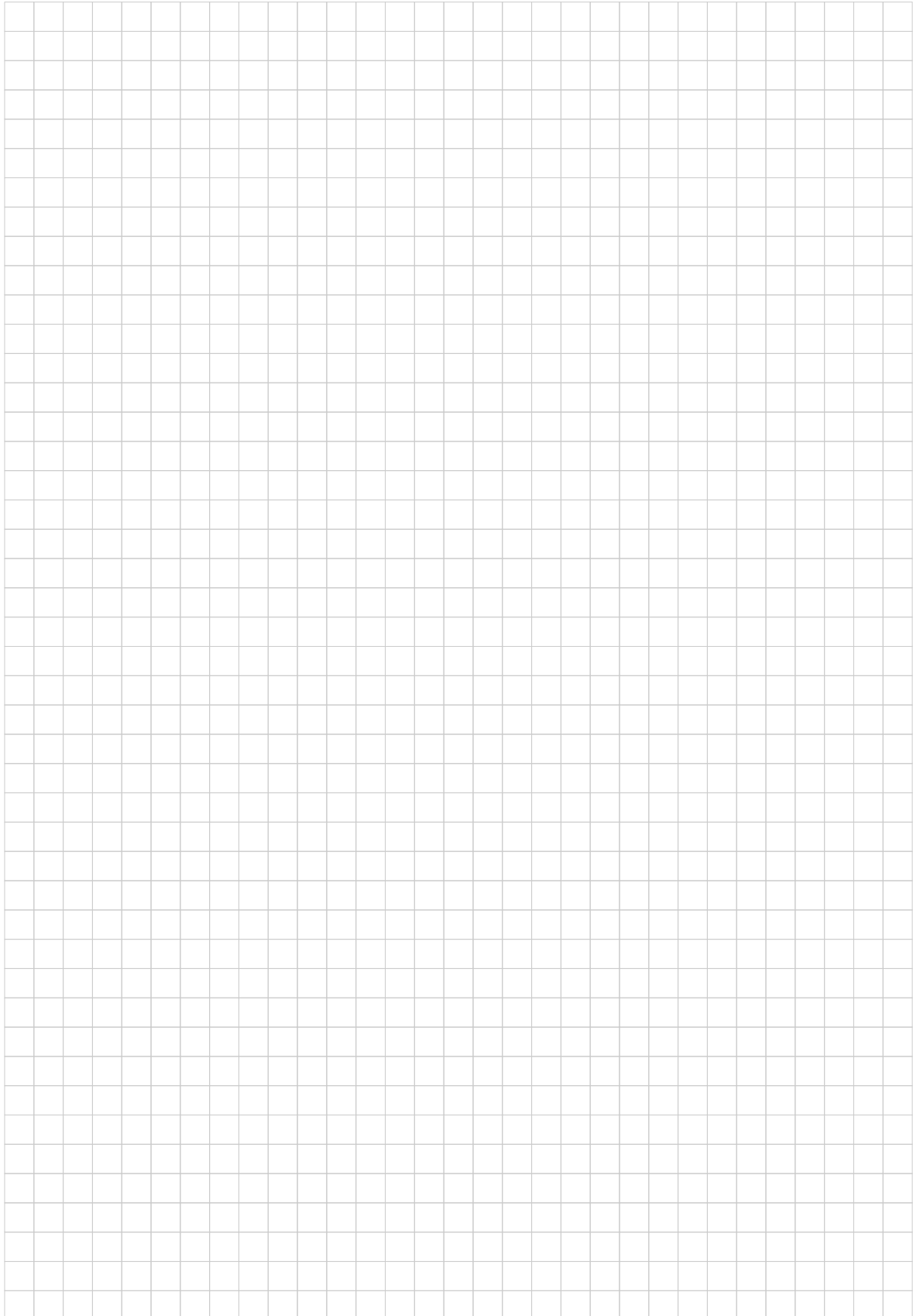
$$a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n + 1$$



Aufgabe 4**4 Punkte**

Berechne aus den gegebenen Informationen einer arithmetischen Folge die gesuchten Grössen.

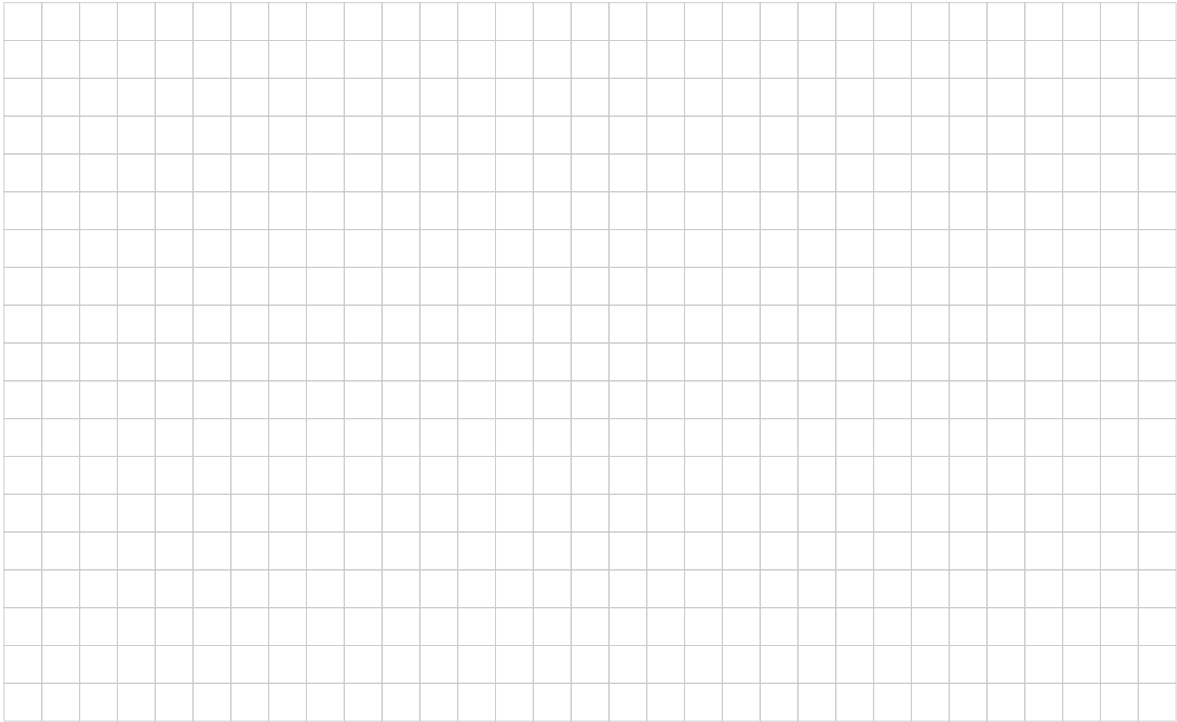
Gegeben: $a_3 = 22$, $a_7 = -2$. Gesucht: a_1 und $\sum_{k=8}^{24} a_k$.



Aufgabe 5**4 Punkte**

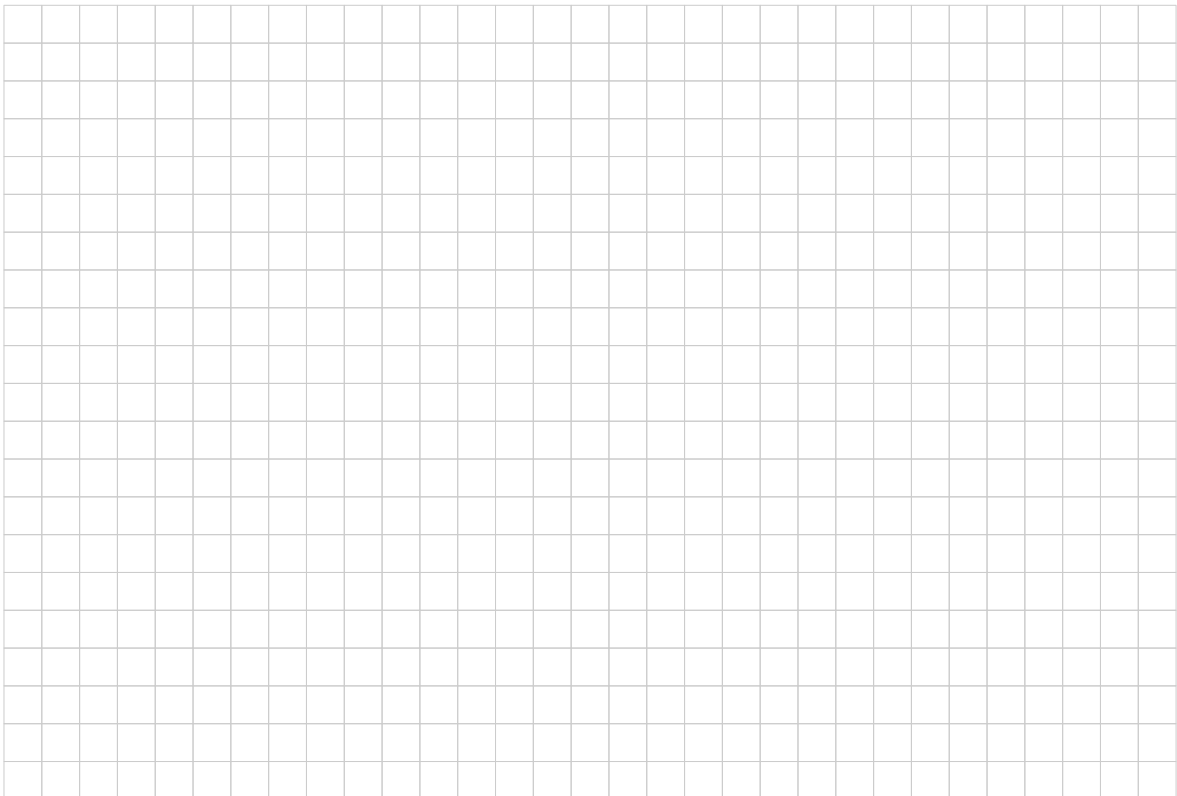
Berechne die folgende Summe:

$$43 + 57 + 71 + \dots + 659 =$$

**Aufgabe 6****4 Punkte**

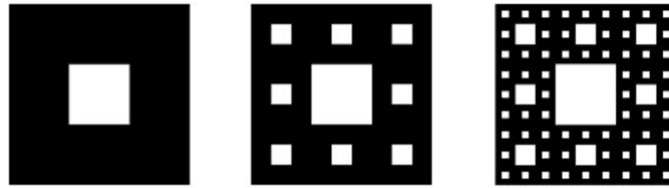
Begründe die folgende Gleichheit mit Hilfe der Partialsummen einer geometrischen Reihe.

$$1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

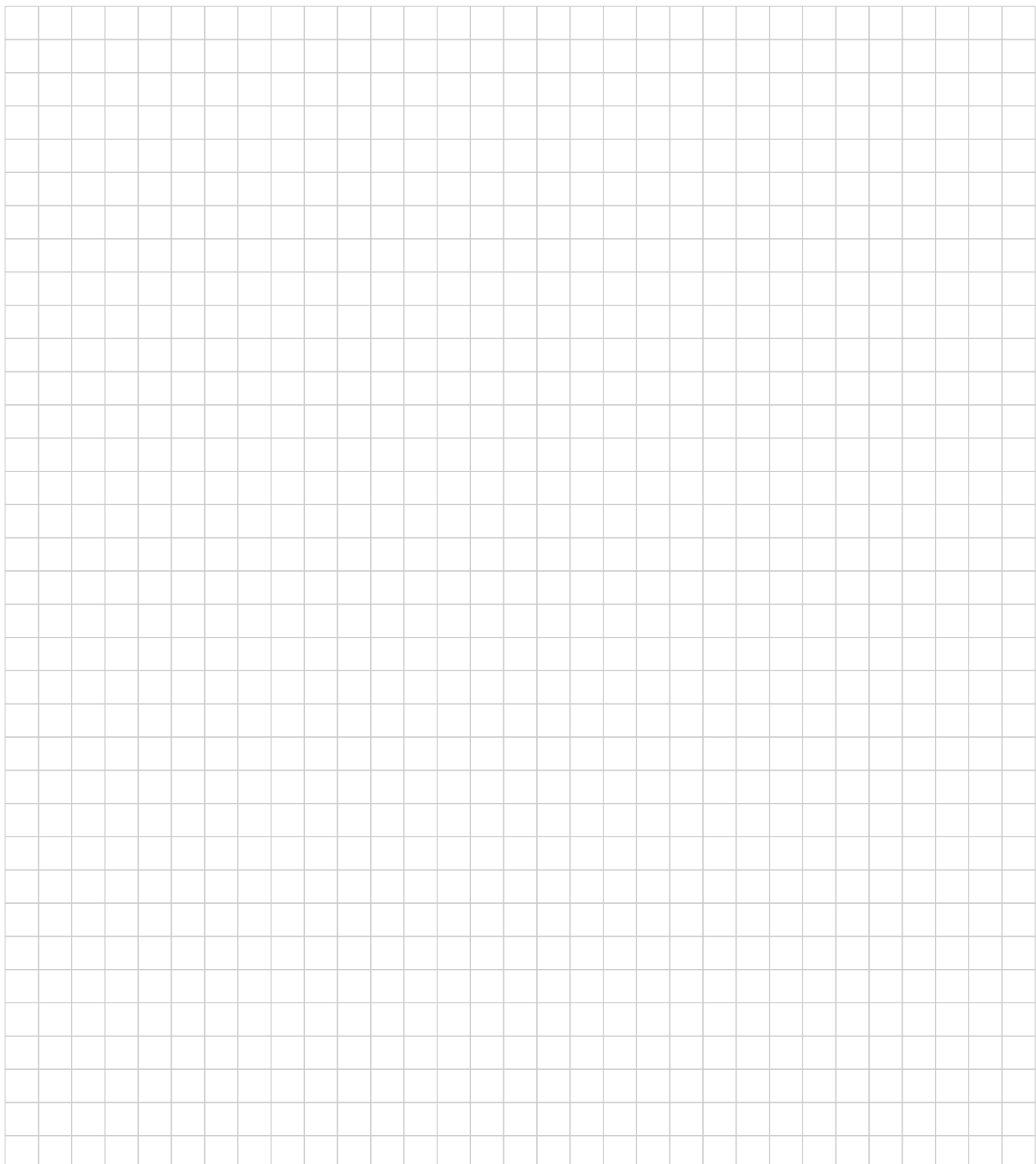


Aufgabe 7**6 Punkte**

In der unten abgebildeten Figurenfolge wird von Figur zu Figur einen Teil der Fläche herausgeschnitten. Das ursprüngliche Quadrat hat Seitenlänge 1m.



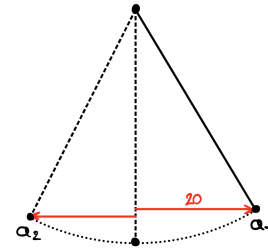
- (a) (3 Punkte) Beschreibe die Fläche, die von Figur zu Figur jeweils neu weggenommen wurde.
- (b) (3 Punkte) Wie gross ist die übriggebliebene Fläche, wenn der Prozess unendlich fortgeführt wird.



Aufgabe 8

5 Punkte

Ein Pendel wird $a_1 = 20\text{cm}$ nach rechts aus seiner Ruhelage entfernt und dann losgelassen. Der Betrag der Amplitude¹ nimmt pro vollständigen Pendel (von rechts a_1 nach links a_2 und zurück a_3) um 81% ab.



- (2 Punkte) Beschreibe die Folge a_n , die jede Amplitude als Folgenglied enthält, explizit.
- (1 Punkt) Berechne die Summe der Amplituden bis zum 20. Ausschlag.
- (2 Punkte) Welche Summe der Amplituden hat das Pendel bis zum erneuten Stillstand insgesamt zurückgelegt?



¹Die Amplitude ist die Distanz des Pendels vom maximalen Ausschlag zur Ruhelage. In der Skizze mit horizontalen Pfeilen dargestellt.